

Тема 1. «Основы компьютерной алгебры»

Лабораторная работа

Подтемы:

- Компьютерная обработка информации: модели, методы, средства.
- Структуры данных в компьютерной алгебре.
- Системы компьютерной алгебры: достижения и перспективы

Компьютерная обработка информации

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Электронно-вычислительная машина (сокращённо **ЭВМ**) — комплекс технических, аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматической обработки информации, вычислений, автоматического управления

Web (Всемирная паутина) — распределённая система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключённых к сети Интернет. Для обозначения Всемирной паутины также используют слово веб и аббревиатуру WWW. Всемирную паутину образуют сотни миллионов веб-серверов.

Программирование - процесс создания компьютерных программ с помощью языков программирования. *Программирование* сочетает в себе элементы искусства, науки, математики и инженерии.

Ассемблер — транслятор программы из текста на языке ассемблера, в программу на машинном языке. Как и сам язык, ассемблеры, как правило, специфичны для конкретной архитектуры, операционной системы и варианта синтаксиса языка, поскольку работают с мнемониками машинных инструкций определённого процессора.

Мнемоника - совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих объём памяти путём образования ассоциаций: замена абстрактных объектов и фактов на понятия и представления, имеющие визуальное, аудиальное или кинестетическое представление

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ

Необходимо рассматривать сеть интернет не просто как систему доставки информации, но как полнофункциональную систему обработки информации. Это означает, что и составляющие ее сайты и страницы необходимо воспринимать как механизмы для выполнения полного набора действий по вводу, обработке, выводу и хранению, требуемых для создания динамического, активного контента.

В модели информационной обработки четыре базовые функции ввода, обработки, вывода и хранения имеют специфическое значение:

- Функция ввода позволяет пользователям взаимодействовать с системой, запрашивая параметры обработки, управляя информационным доступом и определяя методы доставки.

Кроме того, пользователь может стать источником данных, которые обрабатывает система и которые она поддерживает в своих репозиториях хранимой информации.

- Функция обработки относится к деятельности по манипуляции данными и логике обработки, необходимых для выполнения работы системы. Этот термин предполагает, что система может "программироваться" для выполнения арифметических и логических операций, необходимых для манипуляции данными ввода и для создания выводимой информации.
- Функция вывода доставляет результаты обработки пользователю в правильном, своевременном и соответствующим образом форматированном виде.
- Функция хранения гарантирует продолжительность существования и целостность обрабатываемой информации, поддерживая ее в течение длительного периода времени и позволяя добавлять, изменять или удалять систематическим образом. В конечном счете, хранимая информация становится основным контентом интернет-страниц, отражая самую современную и точную информацию, появляющуюся на этих страницах.

При принятии модели обработки информации можно начинать применять технологию Web для создания сайтов, которые являются действительно динамичными, интерактивными и современными – сайты, на которых информационный контент всегда самый современный, персонализирован в соответствии с потребностями пользователя, автоматически изменяется в ответ на запросы пользователя, и когда изменяется сама информация, пользователь может взаимодействовать со страницей Web, добавляя или изменяя информацию в системе. Дополнительное преимущество состоит в том, что сайты можно создавать таким образом, что не потребуется постоянно переписывать или переформатировать страницы Web. Сами страницы изменяются динамически, отражая изменение информации или изменение предпочтений пользователей.

МОДЕЛИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Обратимся теперь к вопросу о том, в чем сходство и различие процессов обработки информации, связанных с различными составляющими информационного процесса, используя при этом формализованную модель обработки. Прежде всего, нельзя отрывать этот вопрос от потребителя информации (адресата), а также от семантического и прагматического аспектов информации. Наличие адресата, для которого предназначено сообщение (сигнал), определяет невозможность установления однозначного соответствия между сообщением и содержащейся в нем информацией. Совершенно очевидно, что одно и то же сообщение может иметь различный смысл для разных адресатов и различное прагматическое значение.

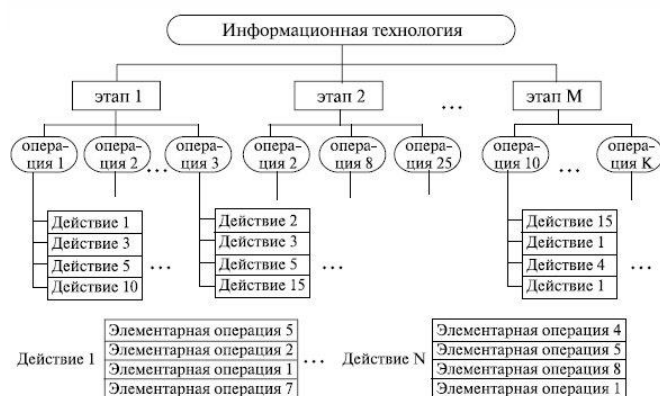


Рис. 2.1. Технологический процесс переработки информации в виде иерархической структуры по уровням

Используемые в производственной сфере такие технологические понятия, как "технологический процесс", "технологическая операция",

"метрика", "норматив" и т. п. могут применяться и в ИТ. Для этого нужно начинать с *определения цели*. Затем следует попытаться провести *структурирование* всех предполагаемых действий, приводящих к намеченной цели, и выбрать необходимый программный *инструментарий* (рис. 2.1).

1-й уровень - этапы, где реализуются базовые технологические процессы, состоящие из операций и действий последующих уровней.

2-й уровень - *операции*, в результате выполнения которых будет создан конкретный *объект* в выбранной на 1-м уровне программной среде.

3-й уровень - действия, совокупность стандартных для каждой программной среды приемов работы, приводящих к выполнению поставленной в соответствующей *операции* цели.

4-й уровень - элементарные *операции по* управлению элементарными действиями объектов.

ИТ, как и другие технологии, должны отвечать следующим требованиям:

- обеспечивать высокую степень расчленения всего процесса обработки информации на этапы, операции, действия;
- включать весь набор элементов, необходимых для достижения поставленной цели;
- иметь регулярный и масштабируемый характер;

За прошедшее время существенно усложнились задачи обработки информации, развились способы формулировки и записи правил работы машин (программ работы). Вычислительные устройства превратились в компьютеры, а правила работы - в компьютерные программы.

В узком смысле слова *программирование* рассматривается как *кодирование* - реализация одного или нескольких взаимосвязанных алгоритмов на некотором языке программирования. Под программированием также может пониматься разработка *логической схемы* для интегральной микросхемы, а также процесс записи информации в микросхему *ПЗУ (Постоянного Запоминающего Устройства)* некоторой электронной системы. В более широком смысле *программирование* - процесс создания программ, то есть *разработка программного обеспечения*.

Составителями программ являются программисты. Большая часть работы программиста связана с написанием и отладкой исходного кода на одном из языков программирования.

Различные языки программирования поддерживают различные стили программирования (или *парадигмы программирования*). Отчасти искусство программирования состоит в том, чтобы на одном из языков эффективно реализовать *алгоритм*, наиболее полно подходящий для решения имеющейся задачи. Разные языки требуют от программиста различного уровня внимания к деталям при реализации алгоритма, результатом чего часто бывает *компромисс* между простотой и производительностью (или между временем программиста и временем пользователя).

Единственный язык, напрямую выполняемый процессором, - это машинный язык (также называемый машинным кодом). Изначально все программисты прорабатывали весь *алгоритм* в машинном коде, но сейчас эта трудная работа уже не делается. Вместо этого программисты пишут исходный код на *языке высокого уровня* (например, C, C++, C#, Java), а *компьютер*, используя *компилятор* или *интерпретатор* и уточняя все детали, транслирует его за один или несколько этапов в машинный код, готовый к исполнению на целевом процессоре. Если требуется полный низкоуровневый *контроль* над системой, программисты пишут программу на языке *ассемблера*, мнемонические инструкции которого преобразуются один к одному в соответствующие инструкции *машинного языка* целевого процессора.

В некоторых языках вместо машинного кода генерируется интерпретируемый двоичный код "*виртуальной машины*", также называемый байт-кодом (byte-code). Такой подход применяется в языке *Forth*, некоторых *реализациях языков* *Lisp*, *Java*, *Perl*, *Python*, а также в языках платформы Microsoft .NET.

Типичный процесс разработки программ состоит, в общем, из семи этапов:

- постановка задачи;
- формализация и специфицирование;
- выбор или составление алгоритма;
- программирование;
- компиляция (трансляция);
- отладка и тестирование;
- запуск в эксплуатацию.

Эксплуатируемая *программа* имеет дело с данными различных типов, предназначенных для решения конкретных задач.

СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

средства обработки информации делятся на две большие группы. Это основные и вспомогательные средства обработки.

Вспомогательные средства – это оборудование, обеспечивающее работоспособность основных средств, а также оборудование, облегчающее и делающее управленческий труд комфортнее. К вспомогательным средствам обработки информации относятся средства оргтехники и ремонтно-профилактические средства. Оргтехника представлена весьма широкой номенклатурой средств, от канцелярских товаров, до средств доставки, размножения, хранения, поиска и уничтожения основных данных, средств административно производственной связи и так далее, что делает работу управленца удобной и комфортной.

Основные средства – это орудия труда по автоматизированной обработке информации. Известно, что для управления теми или иными процессами необходима определенная управленческая информация, характеризующая состояния и параметры технологических процессов, количественные, стоимостные и трудовые показатели производства, снабжения, сбыта, финансовой деятельности и т.п. К основным средствам технической обработки относятся: средства регистрации и сбора информации, средства приема и передачи данных, средства подготовки данных, средства ввода, средства обработки информации и средства отображения информации. Ниже, все эти средства рассмотрены подробно.

Получение первичной информации и регистрация является одним из трудоемких процессов. Поэтому широко применяются устройства для механизированного и автоматизированного измерения, сбора и регистрации данных. Номенклатура этих средств весьма обширна. К ним относят: электронные весы, разнообразные счетчики, табло, расходомеры, кассовые аппараты, машинки для счета банкнот, банкоматы и многое другое. Сюда же относят различные регистраторы производства, предназначенные для оформления и фиксации сведений о хозяйственных операциях на машинных носителях.

Средства приема и передачи информации. Под передачей информации понимается процесс пересылки данных (сообщений) от одного устройства к другому. Взаимодействующая совокупность объектов, образуемые устройства передачи и обработки данных, называется сетью. Объединяют устройства, предназначенные для передачи и приема информации. Они обеспечивают обмен информацией между местом её возникновения и местом её обработки. Структура средств и методов передачи данных определяется расположением источников информации и средств обработки данных, объемами и временем на передачу данных, типами линий связи и другими факторами.

Средства передачи данных представлены абонентскими пунктами (АП), аппаратурой передачи, модемами, мультиплексорами. Средства подготовки данных представлены устройствами подготовки информации на машинных носителях, устройства для передачи информации с документов на носители, включающие устройства ЭВМ. Эти устройства могут осуществлять сортировку и корректирование. Средства ввода служат для восприятия данных с машинных носителей и ввода информации в компьютерные системы. Средства обработки информации играют важнейшую роль в комплексе технических средств обработки информации.

К средствам обработки можно отнести компьютеры, которые в свою очередь разделим на четыре класса: микро, малые (мини); большие и супер-ЭВМ. Микро ЭВМ бывают двух видов: универсальные и специализированные. И универсальные и специализированные могут быть как многопользовательскими - мощные ЭВМ, оборудованные несколькими терминалами и функционирующие в режиме разделения времени (серверы), так и однопользовательскими (рабочие станции), которые специализируются на выполнении одного вида работ. Малые ЭВМ – работают в режиме разделения времени и в многозадачном режиме. Их положительной стороной является надежность и простота в эксплуатации.

Структуры данных в компьютерной алгебре.

Структура хранения информации в системах компьютерной алгебры обычно представляет собой списки в силу того, что базовые элементы информации компьютерной алгебры (полиномы, ряды, матрицы и т.п.) суть последовательности, число элементов которых конечно и неопределенно.

Так как память машины представляет собой линейную структуру и, как было выяснено в предыдущей лекции, хранить последовательности выгодней в виде связанных структур – списков, то этот выбор очевиден. Разработаны специальные языки для обработки списков и в системах компьютерной алгебры построены корневые подсистемы для работы со списками. При этом необходимо решить один основной вопрос – выбор структуры представления данных, задачу представления исходной информации через структуры хранения, т.е. вопрос моделирования объектов компьютерной алгебры посредством совокупности структур хранения и разработки представлений и преобразования информации из исходной формы представления во внутреннюю форму и наоборот.

Исходные объекты имеют определенную алгебраическую природу и при преобразовании их во внутреннюю форму представления необходимо сохранить их алгебраические свойства и предусмотреть эффективные способы их преобразований с учетом этих свойств. При этом выбранная форма представления зачастую определяет и способ обработки этой информации, и набор алгоритмов, используемых в процессе преобразований.

Некоторые распространённые типы данных в компьютерной алгебре

Логический тип

Логические, или булевы значения (по фамилии их изобретателя — Буля), могут иметь лишь одно из двух состояний — «истина» или «ложь». В разных языках обозначаются bool, BOOL, или boolean. «Истина» может обозначаться как true, TRUE или #T. «Ложь», соответственно, false, FALSE или #F. В языках C и C++ любое ненулевое число трактуется как «истина», а ноль — как «ложь». В Python некоторым единичным типам[en] также назначается то или иное «логическое значение». В принципе, для реализации типа достаточно одного бита, однако из-за особенностей микропроцессоров, на практике размер булевых величин обычно равен размеру машинного слова.

Целочисленные типы

Целочисленные типы содержат в себе значения, интерпретируемые как числа (знаковые и беззнаковые).

Числа с плавающей запятой

Используются для представления вещественных (не обязательно целых) чисел. В этом случае число записывается в виде $x = a \cdot 10^b$. Где $0 \leq a < 1$, а b — некоторое целое число из определённого диапазона. a называют мантиссой, b — порядком. У мантиссы хранятся несколько цифр после запятой, а b — хранится полностью.

Строковые типы

Последовательность символов, которая рассматривается как единое целое в контексте переменной. В разных языках программирования накладываются разные ограничения на строковые переменные. Строки могут содержать управляющие последовательности.

Идентификационные типы

Идентификационные типы интерпретируются не как число, а как уникальный идентификатор объекта. Например, FourCC.

Абстрактные типы данных

Типы данных, которые рассматриваются независимо от контекста и реализации в конкретном языке программирования. Абстракция в математическом смысле означает, что алгебра данных рассматривается с точностью до изоморфизма. Абстрактные типы находят широкое применение в методологии программирования, основанной на пошаговой разработке программ. На этапе построения спецификации проектируемой программы алгебра данных моделирует объекты предметной области, в терминах решаемой задачи. В процессе пошагового уточнения данные конкретизируются путём перехода к промежуточным представлениям до тех пор, пока не будет найдена их реализация с помощью базовой алгебры данных используемого языка программирования. Существует несколько способов определения абстрактных типов: алгебраический, модельный и аксиоматический. При модельном подходе элементы данных определяются явным образом. При алгебраическом используются методы алгебраических отношений, а при аксиоматическом используется логическая формализация.

целочисленный тип данных (англ. integer), в информатике — один из простейших и самых распространённых типов данных в языках программирования. Служит для представления целых чисел. Множество чисел этого типа представляет собой конечное подмножество бесконечного множества целых чисел, ограниченное максимальным и минимальным значениями.

В программировании различают беззнаковые целые числа и целые числа со знаком. Знак числа обычно кодируется старшим битом машинного слова. Традиционно, если старший бит равен 1, то число считается отрицательным, только, если оно не определено как беззнаковое.

Количество чисел в машинном изображении множества целых чисел зависит от длины машинного слова, обычно выражаемой в битах. Например, при длине машинного слова 1 байт (8 бит) диапазон представимых целых чисел со знаком от -128 до 127 . В беззнаковом формате байтовое представление числа будет от 0 до 255 ($2^8 - 1$). Если используется 32-разрядное машинное слово, то целое со знаком будет представлять значения от $-2\,147\,483\,648$ (-2^{31}) до $2\,147\,483\,647$ ($2^{31}-1$); всего $1\,000\,000\,016$ ($4\,294\,967\,296/2$) возможных значений.

Ограничение длины машинного слова, обусловленное конкретной аппаратной реализацией того или иного компьютера, не препятствие для обработки ими весьма длинных в битах представлений целых чисел, достигаемое усложнением программных алгоритмов. Естественное ограничение — конечность ёмкости памяти и разумное время на исполнение.

Целые числа и вычисления с целыми числами в современных компьютерах имеют очень важное значение (в подавляющем количестве приложений занимают меньше ресурсов процессора, чем арифметика с плавающей точкой). Вся адресная арифметика и операции с индексами массивов основаны на целочисленных операциях.

Как такового, типа данных «натуральные числа» в компьютерной алгебре не существует, пользователь может сам ввести проверку на то, является ли число натуральным при помощи средств того языка программирования, который он использует

Системы компьютерной алгебры : достижения и перспективы

Несмотря на то что в области компьютерной математики не наблюдается такого разнообразия, как, скажем, в среде компьютерной графики, за видимой ограниченностью рынка математических программ скрываются их поистине безграничные возможности! Как правило, САЕ-системы охватывают практически все области математики и инженерных расчетов.

Когда-то системы символьной математики были ориентированы исключительно на узкий круг профессионалов и работали на больших компьютерах (мэйнфреймах). Но с появлением ПК эти системы были переработаны под них и доведены до уровня массовых серийных программных систем. Сейчас на рынке сосуществуют системы символьной математики самого разного калибра — от рассчитанной на широкий круг потребителей системы MathCad до компьютерных монстров Mathematica, MatLab и Maple, имеющих тысячи встроенных и библиотечных функций, широкие возможности графической визуализации вычислений и развитые средства для подготовки документации.

Отметчу, что практически все эти системы работают не только на персональных компьютерах, оснащенных популярными операционными системами Windows, но и под управлением операционных системы Linux,. Они давно знакомы пользователям и широко распространены на всех платформах.

СКА появились в начале 1960-х и поэтапно развивались, в основном, в двух направлениях: теоретическая физика и создание искусственного интеллекта.

Первым успешным примером была новаторская работа Мартинуса Велтмана (позднее удостоенная Нобелевской премии по физике), который в 1963 создал программу для символьных вычислений (для нужд физики высоких энергий), которая была названа Schoonschip.

Используя LISP, Карл Энгельман в 1964 создал MATHLAB в рамках проекта MITRE (по исследованию искусственного интеллекта). Позже MATHLAB стал доступным в университетах для пользователей мэйнфреймов PDP-6 и PDP-10 с такими ОС как TOPS-10 или TENEX. Сейчас он может быть всё ещё запущен на SIMH эмуляциях PDP-10. MATHLAB («mathematical laboratory») не стоит путать с MATLAB («matrix laboratory»), системой для численных расчётов, созданной 15 лет спустя в университете Нью-Мехико.

Начиная с конца 1960-х первое поколение СКА включало в себя системы[1]:

MACSYMA (Джозл Мозес),

MATLAB (Массачусетский технологический институт),

SCRATCHPAD (Ричард Дженкс, IBM),

REDUCE (Тони Хирн),

SAC-I, позже SACLIB (Джорж Коллинз),

MUMATH для микропроцессоров (Дэвид Стоутмайер) и его продолжатель

DERIVE.

Эти системы были способны выполнять символьные вычисления: интегрирование, дифференцирование, факторизация.

Ко второму поколению, в котором стал применяться более современный графический интерфейс пользователя, относятся Maple (Кейт Геддес и Гастон Гоннет, университет Уотерлу, 1985 год) и Mathematica (Стивен Вольфрам), которые широко используются математиками, учёными и инженерами[1]. Бесплатные альтернативы — Sage, Maxima, Reduce.

В 1987 Hewlett-Packard представила первый карманный аналитический калькулятор (HP-28), и в нём впервые для калькуляторов были реализованы организация алгебраических выражений, дифференцирование, ограниченное аналитическое интегрирование, разложение в ряд Тейлора и поиск решений алгебраических уравнений.

Компания Texas Instruments в 1995 году выпустила калькулятор TI-92 с революционными на тот момент расширениями CAS на основе программного обеспечения Derive. Этот калькулятор и последовавшие за ним, в том числе TI-89 и серии TI-Nspire CAS, выпущенный в 2007 году, продемонстрировали возможность создания сравнительно компактных и недорогих систем компьютерной алгебры.

В третьем поколении стал применяться категориальный подход и операторные вычисления[1]:

AXIOM, последователь SCRATCHPAD (NAG),

MAGMA (Джон Кэннон, Сиднейский университет),

MUPAD (Бенно Фуксштейнер, университет города Падерборн).

На 2012 год исследования в области систем компьютерной алгебры продолжают в трёх направлениях: возможности по решению всё более широких задач, простота использования и скорость работы[1].

Использованная литература

<https://ru.wikipedia.org/wiki/> - свободная энциклопедия

<https://docplayer.com/25840217-Osnovnye-funkcii-sistem-kompyuternoy-algebry.html>

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/040/24040/6550?p_page=2

<https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-struktury-dannyh-i-ih-preobrazovaniya-v-sisteme-kompyuternoy-algebry-analitik>

<https://center-yf.ru/data/stat/sredstva-obrabotki-informacii.php>

<https://lektsii.org/16-66269.html>

<https://economy-ru.info/info/6378/>

<https://www.dissercat.com/content/modeli-metody-i-algoritmy-obrabotki-i-analiza-raznorodnykh-dannykh-prostranstvenno-rasprede-0>

<https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/941/1/urgu0417s.pdf>

<http://tekhnosfera.com/metody-i-modeli-obrabotki-i-predstavleniya-informatsii-v-raspredelemnnyh-obrazovatelnyh-sistemah>